

POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE

Cette partie traite du fonctionnement d'une pompe à chaleur (PAC) géothermique. Après quelques rappels et généralités, nous aborderons l'étude détaillée d'une PAC géothermique.

Le fluide caloporteur utilisé dans la PAC est le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane, de nom commercial, R-134a. Il sera désigné plus simplement "fluide" dans la suite. Lorsqu'il est à l'état gazeux, le fluide est supposé suivre la loi des gaz parfaits.

On donne la valeur numérique de la constante des gaz parfaits: $R=8.314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Lorsqu'il est à l'état liquide, le fluide est supposé être indilatable et incompressible.

On note :

- $M=102,0 \text{ g.mol}^{-1}$ la masse molaire du fluide ;
- c_V la capacité thermique massique à volume constant du fluide à l'état gazeux ;
- c_P la capacité thermique massique à pression constante du fluide à l'état gazeux ;
- $\gamma = \frac{c_P}{c_V} = 1,18$ le rapport des capacités thermiques massiques à pression et à volume constant ;
- $l_V(T)$ l'enthalpie massique de vaporisation du fluide à la température T ;
- $h_V(T)$ l'enthalpie massique de la vapeur saturante à la température T ;
- $h_L(T)$ l'enthalpie massique du liquide saturant à la température T ;
- La température du point critique du fluide vaut $T_{\text{crit}} = 373 \text{ K}$.

Les données numériques utiles sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

$T(\text{K})$	$p_{\text{sat}}(\text{bar})$	$h_V(T)(\text{kJ.kg}^{-1})$	$h_L(T)(\text{kJ.kg}^{-1})$
323	13.2	421.9	270.5
288	4.88	405.6	220.1

Tableau 1 - Données thermodynamiques relatives au fluide étudié.

p_{sat} est la pression de vapeur saturante du fluide à la température donnée.

Rappels et généralités

- 1) Dessiner l'allure du diagramme de Clapeyron d'un fluide. On rappelle que le diagramme de Clapeyron porte en abscisse le volume massique v et en ordonnée la pression p pour les différents états de la matière d'un corps. On se restreindra ici aux états liquide et gaz. Placer les domaines: liquide, gaz, mélange liquide gaz. Définir et placer sur ce diagramme: la courbe de rosée, la courbe d'ébullition, le point critique. Dessiner l'allure de trois isothermes de températures $T_a, T_{\text{crit}}, T_b$ avec $T_a < T_{\text{crit}} < T_b$, où on rappelle que T_{crit} désigne la température du fluide à l'état critique.
- 2)
 - a. Rappeler la relation entre $l_V(T)$, $h_V(T)$ et $h_L(T)$.
 - b. Rappeler la relation entre c_P , R , M et γ .
 - c. Rappeler l'expression de la variation l'enthalpie massique d'un gaz parfait entre deux états d'équilibre thermodynamique de ayant un écart de température ΔT en fonction de M , γ , R et de ΔT .
- 3) On considère une PAC fonctionnant entre deux thermostats idéaux, c'est-à-dire dont la température demeure constante au cours du fonctionnement de la PAC. Soient T_c et $T_f < T_c$, les valeurs de température de chacun de ces thermostats. On note w , q_c et q_f les transferts d'énergie par unité de masse algébriquement échangés par le fluide au cours d'un cycle respectivement sous forme de :
 - travail ;
 - transfert thermique avec le thermostat à la température T_c ;
 - transfert thermique avec le thermostat à la température T_f .
 - a. Rappeler le signe de w , q_c et q_f . Rappeler la définition de l'efficacité de la PAC, notée e , en fonction de w et q_c .

- b. Montrer que la valeur de e est majorée par $e_c = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, appelée efficacité de Carnot de la PAC.

Dans quel cas a-t-on $e = e_c$?

Etude d'une PAC

On considère une PAC destinée à chauffer l'intérieur d'une maison en hiver. Le fluide de la PAC subit le cycle thermodynamique suivant :

- étape (1) $\rightarrow$ (2) : à partir d'un état de vapeur saturante (1) à la température $T_f = 288 \text{ K}$ et la pression p_f , le fluide subit une compression adiabatique supposée réversible qui l'amène à un état (2), vapeur sèche à la pression p_c et à la température T_2 .
- étape (2) $\rightarrow$ (3) : le fluide est mis en contact avec un premier thermostat à la température $T_c = 323 \text{ K}$, ce qui a pour effet de le refroidir de façon isobare à l'état de vapeur saturante à la température T_c puis de le liquéfier entièrement. On note (3) l'état final de cette transformation ou le fluide est à l'état de liquide saturant.
- étape (3) $\rightarrow$ (4) : le fluide passe dans un robinet à laminage, ce qui lui fait subir une détente isenthalpique dite de Joule-Kelvin. A l'état final, noté (4), le fluide diphasé est à la pression p_f et possède un titre massique en vapeur noté x .
- étape (4) $\rightarrow$ (5) : le fluide dans l'état (4) est mis en contact avec le second thermostat à la température T_f , ce qui a pour effet de le ramener à l'état (1).

Pour une PAC traditionnelle, dite air-air, le rôle du thermostat à la température T_f est joué par l'air extérieur à la maison.

Dans une PAC géothermique, ce même thermostat est constitué par un fluide frigorigène, en général de l'eau glycolée, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'éthane-1,2-diol. L'eau glycolée est en contact thermique via un échangeur thermique avec l'eau d'une nappe souterraine : on parle de PAC sur aquifère.

4) Allure du cycle.

- Dessiner le cycle thermodynamique décrit par le fluide de la PAC dans le diagramme de Clapeyron. On fera figurer les isothermes T_c et T_f , ainsi que les points représentatifs des états (1), (2), (3) et (4).
- Préciser lors de quelle(s) étape(s) le transfert thermique q_c est réalisé. Même question pour q_f .
- Préciser, lors de l'étape (2) $\rightarrow$ (3), ce qui concrètement joue le rôle du thermostat.

5) Intérêt d'une PAC sur aquifère.

- Par quoi est représenté le travail w sur le diagramme de Clapeyron ?
- Montrer qu'en augmentant T_f , T_c étant fixée par ailleurs, on augmente l'efficacité de la PAC. On demande de raisonner de façon qualitative sur l'efficacité de la PAC, donc sur les échanges d'énergie et non sur l'efficacité de Carnot de la PAC.
- Justifier l'avantage d'une PAC sur aquifère par rapport à une PAC air-air.

6) Détermination de q_c .

- Déterminer la température au point (2), T_2 , en fonction de T_f , γ , p_f et p_c . Calculer numériquement T_2 .
- Déterminer q_c en fonction de R , γ , M , de la différence de température $T_c - T_2$ et de $l_V(T_c)$. Calculer numériquement q_c .
- Comparer numériquement les deux termes intervenant dans l'expression de q_c . Commenter.

7) Détermination du titre en vapeur à l'état (4).

- Lors de l'étape (3) $\rightarrow$ (4), le fluide subit une détente isenthalpique dite de Joule-Kelvin. Citer la fonction d'état conservée lors d'une telle détente (aucune démonstration n'est demandée).
- A l'aide des données du tableau 1, déterminer littéralement puis numériquement le titre en vapeur à l'état (4), noté x .

8) Déterminer q_f , en fonction de x et $l_V(T_f)$. calculer numériquement q_f .

9) Exprimer littéralement puis calculer numériquement w .

10) Efficacité de la PAC.

- Exprimer littéralement puis calculer numériquement l'efficacité e de la PAC.
- Exprimer littéralement puis calculer numériquement l'efficacité de Carnot, e_c . A-t-on $e = e_c$? Expliquer lors de quelle(s) étape(s) il y a irréversibilité.